

Aprofundamento – Automação, Sensores e Atuadores

4. Saídas Analógicas:

Sinais contínuos (0-10V, 4-20mA). O padrão 4-20mA é mais robusto contra ruídos.

Conversão linear e importância de resolução (ADC).

5. Classificação de Sensores:

Por princípio (resistivo, capacitivo, etc.), por saída (analógico/digital).

Parâmetros: exatidão, precisão, histerese, sensibilidade.

6. Condicionamento de Sinais:

Amplificação, filtragem, isolamento galvânica, linearização e conversão A/D.

7. Ponte de Wheatstone:

Circuito de alta precisão para medir variações de resistência.

Muito usado em células de carga.

9. CLPs:

Arquitetura: CPU, memória, I/O.

Ciclo de scan: leitura → execução → saída.

Linguagens: Ladder, ST, FBD.

10. SCADA e Redes:

Supervisão em tempo real, alarmes e histórico.

Protocolos: Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet/IP.